구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

5. 부가세 및 설치비 포함

6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	체성분분석기	InBody, InBody 380	1	프라임관 4층 식품영양학과 교육용실습실
2	보행분석계	에이트스튜디오, Medistep	1	60주년기념관 2층 ADL1
3	VR 인체해부학교육시스템	Virtual Med, Human Anatomy VR	1	
4	설압측정기	JMS, TPM-02	1	60주년기념관 2층 연하재활실습실
5	밸런스계	InBody, FRA510S	1	스포츠과학관 4층 RISE 운동재활실습실

1. 체성분분석기 / InBody, InBody 380

가. 특징

1) QR코드를 활용한 간단한 회원정보 입력
2) 이동이 편리한 포터블 디자인
3) 손 부담을 줄인 손전극
4) 직관적인 인터페이스
5) 체중측정과 인바디 검사를 동시에 진행가능.
6) 항목별 이력관리가능
7) 세포외수분비 레벨 제공

나. 규격

1) BIA 측정항목: 3가지 주파수 대역(5kHz, 50kHz, 250kHz)에서 5가지 부위별(오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리)로 총 15가지 임피던스 측정
2) 전극방식: 4극 8점 터치식 전극법
3) 측정방법: 부위별 직접 다주파수 측정법(DSM-BIA) 및 동시 다주파수 임피던스 측정법(SMFIM)
4) 표시화면: 480 × 800, 7인치 컬러 TFT LCD

5) 입력 인터페이스: 터치스크린, 키패드
6) 지원 프린터: Laser/Inkjet 프린터(PCL3 이상 SPL)
7) 측정 체중: 5~300kg
8) 검사 연령: 만 3세 이상
9) 신장 입력 가능 범위: 95~220cm
10) 검사 시간 : 약 30초
11) 제품 크기: 415.5(W) × 871.5(L) × 1069.9(H)mm
12) 제품 중량: 16kg(본체)



다. 구성

1) 체성분분석기 : 1대
2) 데스크 : 1대
3) 결과지: 1box
4) 전용프린터: 1대
5) 관리프로그램 : 1식
6) 이동용가방 : 1개

2. 보행분석계 / 에이트스튜디오, Medistep

가. 특징

1) 마커 부착 없이 동작인식 AI 기술을 활용한 간편한 보행분석
2) 측정부터 분석까지 약 1~3분 소요(영상 길이에 따라 달라질 수 있음)
3) 보행 데이터 및 영상의 검사 전·후 비교 가능
4) 보행속도, 보폭, 상체각도, 보행 비대칭 등 각종 보행지표 확인 및 출력 가능
5) 인터넷 연결이나 외부 정보 전송 없이 기기 자체에서 분석 진행
6) SPPB(간이신체기능검사) 기능을 통한 근감소증 스크리닝 가능
7) 관리자 모드 또는 셀프 모드로 측정 가능
8) 대형 터치 디스플레이 및 음성 안내를 통한 편리한 사용



나. 규격

1) 분석 방식: 마커리스 동작인식 AI 기반 보행분석
2) 표시화면: 27인치, 1080 × 1920픽셀(Full HD), 밝기 300nit
3) 입력 인터페이스: 인셀 터치스크린
4) 프로세서: Intel N5105 SoC 온보드
5) 메모리: DDR4 3200MHz, 8GB
6) 운영체제: Windows 10 IoT Enterprise
7) 네트워크: 유선 이더넷 및 무선 연결 지원(무선 동글 제공)
8) 스피커: 내장형 스테레오, 최대 2W × 2
9) 전원: 220V, 60Hz
10) 크기: 364.3(W) × 812(H) × 219.8(D)mm
11) 중량: 14.2kg
12) 작동 환경: 온도 0~40℃, 습도 10~80%

13) 설치 공간 안내: 3m × 5m

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

3. VR 인체해부학교육시스템 / Virtual Med, Human Anatomy VR

가. 특징

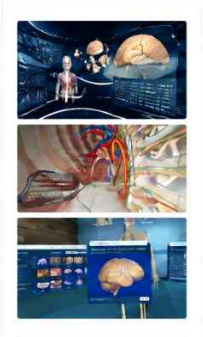
1) 가상현실(VR) 및 혼합현실(MR)을 활용한 몰입형 인체 해부학 학습
2) 남성·여성 3D 인체 모델을 통한 해부학적 구조 및 위치 관계 확인
3) 인체 모델의 이동·회전 및 손 추적(Hand Tracking)을 통한 직관적인 조작
4) 동적 단면 보기(Dynamic Cross-section)를 통한 인체 내부 구조 관찰
5) 고배율 관찰 모드(Ant Mode) 및 미세해부학 모델 제공
6) 근육 움직임 애니메이션을 통한 근육 기능 및 신체 동작 학습
7) 다중 사용자 접속을 통한 실시간 공동 학습 및 원격 수업 지원
8) 퀴즈 및 교수자 제작 평가를 통한 학습 성과 확인
9) CT·MRI의 DICOM 데이터를 3D 모델로 변환하여 관찰하는 기능 제공

나. 규격

1) 인체 모델: 남성 및 여성 3D 해부학 모델
2) 학습 콘텐츠: 골격계, 근육계, 신경계, 순환계, 호흡계, 소화계 등 인체 계통별 구조
3) 동작 콘텐츠: 500개 이상의 근육 움직임 애니메이션
4) 입체 해부 이미지: 1,500개 이상의 입체 시신 해부 이미지(3D Cadavers)
5) 조작 방식: 컨트롤러 또는 손 추적 기능
6) 관찰 기능: 동적 단면 보기, 고배율 관찰, 미세해부학 모델
7) 공동 학습: 하나의 가상 공간에 최대 100명 접속 지원
8) 지원 언어: 17개 이상 언어 지원

다. 구성

1) Human Anatomy VR : 1SET
   가) Human Anatomy software 3Year license : 1EA
   나) Meta Quest 3 Device : 1SET
   다) 미러링용 LG SMART TV 75" : 1대
   라) TV 거치대 : 1EA






4. 설압측정기 / JMS, TPM-02

가. 특징

1) 최대 설압 측정을 통한 혀의 운동기능 정량 평가
2) 섭식·연하 기능과 관련된 구강기능 평가의 참고 지표 제공
3) 풍선형 구강 프로브를 이용한 간편한 측정
4) 측정 전 프로브 내부 압력 자동 조정 및 영점 표시
5) 디지털 숫자와 막대그래프를 통한 직관적인 측정값 확인
6) USB 연결을 통한 PC 측정 데이터 전송 지원
7) 전용 소프트웨어를 통한 측정값·파형 그래프·레벨 표시
8) AA 건전지 사용 및 소형 디자인으로 휴대와 이동이 편리
9) 일회용 설압 프로브 사용으로 검사 대상자 간 재사용 방지

나. 규격

1) 측정 단위: kPa
2) 압력 표시 범위: −9.9~99.9kPa(내부 압력 19.6kPa에서 영점 설정 시)
3) 측정 정확도: ±1kPa(위 영점 설정 조건에서 0.0~80.0kPa 구간)
4) 내부 압력 설정값: 19.6kPa
5) 내부 압력 조정 시간: 20초 이내
6) 내부 압력 조정 정확도: ±1kPa(설정값 19.6kPa 기준)
7) 표시 방식: 디지털 숫자 및 막대그래프(레벨 표시)
8) 전원: AA 알카라인 건전지 2개 또는 AA 니켈수소 충전지 2개
9) 정격 전압: DC 3V(알카라인 건전지), DC 2.4V(니켈수소 충전지)
10) 측정 가능 횟수: 약 2,500회(새 배터리 또는 충전된 배터리를 실온에서 1개월 이내 사용하는 조건)
11) 외부 출력: USB 데이터 통신
12) 크기: 74(W) × 120(L) × 27.5(H)mm
13) 전기충격 보호: 내부전원형 기기, BF형 장착부
14) 방수 등급: IPX0(방수 보호 없음)



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품 (설압 프로브, 연결 튜브 포함)

5. 밸런스계 / InBody, FRA510S

가. 특징

1) 발판에 적용된 4개의 로드셀을 통한 하중 측정 및 신체 균형 능력 분석
2) 시각, 체성감각, 전정감각 등 균형 유지에 관련된 감각계 평가
3) 반응시간 및 자세유지시간 측정을 통한 신경계 관련 균형 능력 평가
4) 감각계와 신경계 능력을 함께 분석하는 통합 균형 능력 검사
5) 검사 종료 직후 화면을 통한 결과 확인 및 피드백 제공
6) 균형 능력과 낙상 위험도 분석 결과를 직관적인 점수로 제공
7) 균형 능력 향상을 위한 훈련 모드 제공
8) 19인치 컬러 터치 모니터를 통한 간편한 조작

9) 체성분분석기 및 다리근력계 연동 시 하지 근육량·근력의 좌우 균형을 포함한 다각적 평가 가능

나. 규격

1) 측정 방법: 발판 로드셀 4개에서 하중 측정
2) 주요 결과 항목: 흔들림 지수, 감각계 점수 및 평가, 체성감각·시각·전정감각 평가, 반응시간, 자세유지시간, 신경계 점수 및 평가, 통합 균형 능력 점수 및 평가, 종합 점수, 낙상 위험도 분석
3) 측정 범위: 5~150kg
4) 표시화면: 19인치 컬러 터치 모니터
5) 입력 인터페이스: 터치스크린
6) 외부 인터페이스: RS-232C 2개, USB 2.0 Host 1개, USB 3.0 Host 2개, LAN 2개
7) 지원 프린터: 인바디 권장 Laser/Inkjet 프린터
8) 정격 전원: AC 100~240V, 50~60Hz, 1.2A
9) 소비전력: 100VA
10) 키오스크 크기: 580(W) × 630(L) × 1,620(H)mm
11) 발판 크기: 832(W) × 925(L) × 875(H)mm
12) 장비 중량: 키오스크 51kg, 발판 42.5kg
13) 동작 환경: 온도 10~40℃, 습도 30~75%, 기압 70~106kPa
14) 보관 환경: 온도 −10~60℃, 습도 10~80%, 기압 50~106kPa



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품